ab812b59c4b00e161n1y3Nm9EVFRwI24VfiWWOGjl_7SMxM~

甘鑫

家庭住址：北京市朝阳区北四环东路 108 号千鹤家园 | 出生年月：1993 年 11 月 30 日
联系电话：15971453943 | 邮箱：40764829@qq.com

个人优势：

熟练运用 Python 编程做数据挖掘和面对对象编程，能够熟练应用 Transformers，Firefly，peft，unsloth，Vllm，FastChat 等框架源码，应用于模型 SFT，lora 训练和模型 inference，也能够根据该源码快速开发 LLM 应用。熟练 opencompass，lm_eval，tool-bench，Ifeval，Alpaca_eval 等源码并在此基础开发高性能评测框架，缩短评测周期。

历史技能：熟练逻辑回归，贝叶斯分类，kmeans 聚类，SVM 基础，决策树，随机森林，gbdt，xgboost，DNN，RNN，LSTM，等机器学习算法。熟练 pytorch，sklearn，pandas，matplotlib 等工具使用。

教育背景

谢菲尔德大学，**管理学硕士 ，英国** （2025 QS 世界排名 105 位） 10/2017 - 12/2018
专业名称： Management
主要课程： 战略管理，产业链管理，管理会计，人力资源管理，经济学，市场营销(研究领域：消费者行为)。

赫尔大学,**学士学位（学位等级：二等一），英国** （泰晤士报全英排名 49 位） 6/2014 - 9/2017
专业名称： International Business and Management
主要课程： 全球化战略，市场营销（研究领域：不同国家文化差异），微观经济学，会计与金融。

目前岗位主要项目经历（项目时间由近及远）：

1) 构建和开发 GAIA 评测体系相关代码，独立开发 GAIA 评测框架，框架包含 metric 的设计， 多种工具的集成，react 式交互流程代码，并且最终验证交互框架可行性，用于测试 Agent function call 能力。
2) 设计和构造隐式复杂工具调用交互训练数据，用于 grpo 训练，数据构造的方式是由下至上，数据的特点有 query 中的解决方案必须包含多种 function 的组合调用来完成， query 尽可能使用隐式的描述方式， 语言自然， 问题符合逻辑不跳跃和生硬，工具之间有一定的关联性。
3) llama_3.1_8B 使用 R1 蒸馏处理数据提升模型 reasoning 能力，预处理 114K 数据集并用于 SFT 训练， 实际效果相对 llama-Distill-deepseek-8b 的结果提升不大，总体来说相对 llama_3.1_8B 有 3-5%的提升，可能数据还需要精筛， 数据多样性欠缺。
4) 构建和开发 LLM 通用能力测试框架相关代码，包含模型多种能力评测（学科，指代，语言能力，推理能力，代码能力，指令跟随），并且可视化呈现结果，现已集成至公司整体框架内。
5) 和同事共同开发评训一体框架相关代码，针对中文能力和指令跟随能力定制测试流程，该评测框架和自动化流程以及可视化已经集成到公司模型服务中。
6) 通过 PE 微调 llava+vincuna7B 在 mmbench 测试，性能提升 30%，优化思路是通过提调整 PE 来升 LLM 对图片描述丰富度来让 LLM 获取更多信息， 以多轮对话的交互让模型回答正确答案。

7) 时间序列预测训练和评测框架开发，集成预测模型：arima，sarima，lstm，prophet，lightgbm，random_forest， 等，异常检验模型包括：基于时序预测模型的异常检测模型，RandomcutForest 检测模型，AutoEncoder，VAE，该框架已经集成至公司线上平台，并可供平台用户使用。

8) 时间序列强化学习框架开发，可支持模型包括 DDPG，TD3，SAC，PPO，目前已经集成到公司内部开源项目中。

目前岗位近期研究经历

- LLM 学习和强化学习相关知识研究

阅读和了解近期 LLM 相关论文，学习新颖 PE 构造思路。

模型工具调用的 query 设计和奖励设计。

研究和学习 RL 的理论基础知识。

阅读和学习 RL 应用到 LLM 中的核心算法理论（PPO，GPO，GRPO 等）

学习传统强化学习算法：Qlearning，动态规划，Policy gradient，Actor and critic 经典框架的基本原理和手动代码实现。

研究深度强化学习框架比如 PPO，SAC，Reinforcement，TD3，DDPG，AlphaZero 蒙特卡洛树，研究其框架原理，实现细节和使用该框架来练习和训练。

时序预测框架的设计与开发。

研究和学习强化学习在时间序列预测领域的相关源码，并且开发模型训练框架。

历史项目经历（包括早期学习时的经历）：

Optiver 高频数据预测（Kaggle）比赛 Optiver Realized Volatility Prediction

数据集： Tick 级数数据

目的： 预测未来 10 分钟股价的波动率。

Loss：RMSPE

最高精度： 大约在 0.204（排名大约在前 10 名）

主要思路：去掉异常值，填充缺失值，构造时间划窗特征（std，均值， 最大值，最小值，峰度偏度等等）， 特征之间构造相关系数特征， 特征分箱， 尝试多种模型(linear regression， DNN 全连接，LSTM，Bert，树模型（决策树，随机森林， gradient boosting tree，light GBM，Xgboost））

- 天池-贷款违约预测

项目时间 2021-04 到 2021-05

目的：根据数据集给定的信息，预测用户贷款是否违约的任务

数据集：120w

主要思路：数据空缺值填充，清理异常值，根据不同类型特征进行分箱处理，根据树模型训练得出最佳结果。

尝试策略：

1. 数据分箱计算 WOE 值
2. 尝试多种单个模型包括 lr，决策树，随机森林，gbdt，xgboost，和三层神经网络 观察 auc 值，最后调节参数的出最佳 auc 值。
3. 根据不同权重组合多种模型预测。
4. k 折交叉验证。
5. 尝试不同阈值。

结果评估：auc 值从开始的 0.5560 提升到 0.7340

- **飞桨-用户购买预测**

项目时间 2021-07 到 2021-09

目的：预测用户是否在未来时间段会购买商品的任务

数据集：150w

主要思路：数据空缺值填充，清理异常值，时间多尺度，利用 RFM 模型的概念和时间窗口构造特征，构造用户画像，利用 word2vec 给商品做 embedding。

模型主要策略：

1.利用 RFM 模型，构造最后一次用户购买商品的时间差，订单数量和金额，利用时间窗口构造商品购买金额的最大值，最小值，众数，平均数，方差。
2.将用户选择的商品做 embedding，构造用户偏好商品向量。
3.构造用户画像，用户的性别，年龄，所在城市，所在省份，去过的城市和省份众数，用户最后一次购买的订单 id，商品 id，会员 id，最后一次购买的商品是否有过打折，给用户的消费档次分箱。

结果评估：auc 值从开始的 0.5560 提升到 0.6440 最终提升到 0.7818(2021-09-03 15:36 排名第一)

- **评分卡风控模型开发**

项目时间 2021-05 到 2021-06

数据集：15w
目的：开发一个基于评分卡的模型给每个用户进行打分

大致思路：

1.数据清洗，缺失值填充，object 类别值转换。
2.给特征初步构建分箱。
3.计算 iv 值初筛，计算 woe。
4.根据 woe 值配合模型训练参数。
5.不断尝试不同的分箱方式重新计算。

结果：随机抽取用户查看 score，能保证优质用户平均分数在 700 分以上，对于逾期过的用户在 700 以下（基本分 600）

- **推荐系统-购买小票相关性分析**

项目时间 2021-05 到 2021-05

数据集：2w

目的：通过客户购买过的小票，分析出物品之间的关联性

大致实施策略：

使用了 apriori 中的概念，计算物品的支持度，置信度，和提升度，排序观察物品之间的关联性，在推荐系统中给用户做推荐。

工作经历

联想研究院 AILAB（目前在职）

岗位-NLP 算法工程师/深度学习算法工程师 7/2021 - 至今

研究 LLM Tool Agent 历史文献实现方案，并且阅读相关 paper 寻找优化思路。

设计和构造 query 数据，用于模型微调和 grpo 训练。

PE 设计和改进，优化模型输出。

开发 Tool function call 交互环境和评测框架。

开发高性能 LLM 测试框架，负责快速测试团队内所有语言大模型和多模态的能力。

开发 LLM 测试基准的可视化前端页面（python 实现）。

偶尔参与数据集的标注工作。

北京昭衍生物技术有限公司

岗位-IT 运维工程师 4/2020 - 5/2021

该公司是一家医疗企业，研究蛋白，CDMO 等业务
负责办公电脑的采购和验机
负责公司仪器密码管理
解决 windows 的疑难杂症
负责每层楼交换机的维护
Vsphere 虚拟化搭建和管理

科能腾达信息技术股份有限公司 1/2019 -10/2019

岗位—运维工程师

是一家专注于网络安全的公司，主要以运维服务和销售网络安全产品（以防火墙为主）的科技公司。
负责海淀区所有网络设备正常与否的监测（通过运用运维软件），发现流量异常及时解决，保证所有业务正常运行。
负责每日的电话接听，与相关部门相互沟通交流，定时与上级汇报工作内容。
负责分析每套安全设备的报表数据。
VMware 服务器的配置工作， 交换机的配置工作。
负责制作和编辑月报内容（整合所有的报表）。
修改和设计运维方案提高运维效率。

其他技能及兴趣

- 语言： 英语（流利），能作为工作语言。
- 雅思学术 6 分。
- CET4，CET6 已通过。
- 对于不懂的知识敢于不断钻研学习和思考，擅于观察。
- Office 软件—Word，Excel，PowerPoint（熟练），熟练 linux 操作系统，苹果 iOS 系统，
- 熟悉基本网络知识（IP，DNS，Default Gateway,一些主流的路由协议等等）
- 数据结构（栈，队列，链表，树，散列，跳表，图）等应用和实现
- C/C++编程，开发过高并发服务器。
- 机器学习/深度学习算法研究和代码实现
- 数学

- 兴趣音乐：编曲，作曲